Carles Ochoa

ADMINISTRACIÓ DEL PROGRAMARI BASE

Pràctica 40: Permisos a GNU/Linux

CFGS ASIX
Mòdul: Implantació de Sistemes Operatius
UD4: Administració del programari base

BY NC SA

C/ Literat Azorín, 1 46702 – GANDIA
Tfno. 962829430 – Fax. 962829431
Codi: 46004221 – CIF: Q-9655627-I
46004221@edu.gva.es
http://iesmariaenriquez.com

Índex de continguts

1 Objectius....3
2 Aclariments envers els permisos a Linux:....4
3 Exercicis de permisos i propietaris [2,5p]....5
4 La màscara de permisos [2,5p]....7
5 Bits especials [2,5p]....8
6 Access Control List [2,5p]....9
7 Bibliografia....10

C/ Literat Azorín, 1 46702 – GANDIA
Tfno. 962829430 – Fax. 962829431
Codi: 46004221 – CIF: Q-9655627-I
46004221@edu.gva.es
http://iesmariaenriquez.com

1 Objectius

- Aprendre a emprar els permisos a sistemes GNU/Linux en mode textual.
- Ús de les ordres *adduser, adddgroup, chmod, chowner, chgroup, umask.*

2 Aclariments envers els permisos a Linux:

- Els permisos funcionen de forma diferent a Windows, no intenteu imitar un 'esquema' tipus Windows.
- Recordeu que no podeu afegir un grup dins d'un grup.
- Encara que no són tan habituals, els bits *SETUID*, *SETGID*, i *Sticky* tenen la seva utilitat.
- Heu de tindre en compte la màscara de permisos.
- Amb les *ACLs*, podem treballar de forma pareguda a Windows.
- I sobretot, recordeu la diferència entre aplicar un permís a un fitxer i aplicar el mateix permís a un directori.

3 Exercicis de permisos i propietaris [2,5p]

Empra *sudo* només quan sigui necessari. Fes captures al finalitzar cada apartat.

1. Crea una carpeta al teu directori personal anomenat *permisos*. A dintre crea cinc fitxers *f1,f2,f3,f4,f5*.

```
carles@CarlesOchoa:~$ mkdir permisos
carles@CarlesOchoa:~$ cd permisos/
carles@CarlesOchoa:~/permisos$ touch f1
carles@CarlesOchoa:~/permisos$ touch f2
carles@CarlesOchoa:~/permisos$ touch f3
carles@CarlesOchoa:~/permisos$ touch f4
carles@CarlesOchoa:~/permisos$ touch f5
carles@CarlesOchoa:~/permisos$
```

2. Crea tres usuaris, *u1, u2 i u3* i tres grups *g1, g2 i g3* . Afegeix els usuaris *u1, u2 i u3* als grups *g1, g2* i *g3* respectivament.

```
carles@CarlesOchoa:~$ sudo adduser u1 g1
Añadiendo al usuario `u1' al grupo `g1' ...
Añadiendo al usuario u1 al grupo g1
Hecho.
carles@CarlesOchoa:~$ sudo adduser u2 g2
Añadiendo al usuario `u2' al grupo `g2' ...
Añadiendo al usuario u2 al grupo g2
Hecho.
carles@CarlesOchoa:~$ sudo adduser u3 g3
Añadiendo al usuario `u3' al grupo `g3' ...
Añadiendo al usuario u3 al grupo g3
Hecho.
carles@CarlesOchoa:~$
```

3. Canvia els propietaris dels fitxers *f1..f5* de la següent forma:
   - *f1* propietat de *u1,g1*
   - *f2* propietat de *u2,g2*
   - *f3* propietat de *u3,g3*
   - *f4* propietat de *u3,g1*
   - *f5* propietat de *u2,g3*

```
carles@CarlesOchoa:~/permisos$ sudo chown u1:g1 f1
carles@CarlesOchoa:~/permisos$ sudo chown u2:g2 f2
carles@CarlesOchoa:~/permisos$ sudo chown u3:g3 f3
carles@CarlesOchoa:~/permisos$ sudo chown u3:g1 f4
carles@CarlesOchoa:~/permisos$ sudo chown u2:g3 f5
carles@CarlesOchoa:~/permisos$
```

4. Canvia els permisos de *f1..f5*. Primer observa els permisos dels fitxers i més tard afegeix o lleva només el que necessites amb el mètode *ugoa* i emprant el signe + o - (no val =).

   - *f1:* complets per al propietari, lectura i execució per als usuaris que pertanyin al grup propietari, res per als altres.

```
carles@CarlesOchoa:~/permisos$ sudo chmod u+rwx,g+rx,o-rwx f1
carles@CarlesOchoa:~/permisos$
```

   - *f2*: res per al propietari, tot per al grup i els altres.

```
carles@CarlesOchoa:~/permisos$ sudo chmod u-rwx,g+rwx,o+rwx f2
carles@CarlesOchoa:~/permisos$
```

   - *f3*: res per a ningú

```
carles@CarlesOchoa:~/permisos$ sudo chmod u-rwx,g-rwx,o-rwx f3
carles@CarlesOchoa:~/permisos$
```

   - *f4* tot per a tots

```
carles@CarlesOchoa:~/permisos$ sudo chmod u+rwx,g+rwx,o+rwx f4
carles@CarlesOchoa:~/permisos$
```

   - *f5*: tot per a altres, res per al propietari i grup.

```
carles@CarlesOchoa:~/permisos$ sudo chmod u-rwx,g-rwx,o+rwx f5
carles@CarlesOchoa:~/permisos$
```

5. Canvia els permisos de *f1..f5*. Fes-ho amb el mètode *octal*.

   - *f1*: complets per al propietari, lectura per la resta.
   - *f2*: res per al propietari, per al grup escriptura i execució i per als altres només lectura
   - *f3*: res per a ningú

C/ Literat Azorín, 1 46702 – GANDIA
Tfno. 962829430 – Fax. 962829431
Codi: 46004221 – CIF: Q-9655627-I
46004221@edu.gva.es
http://iesmariaenriquez.com

- *f4* tot per a tots
- *f5*: *rx* per al propietari, *rw* per al grup i *x* per a altres.

```
carles@CarlesOchoa:~/permisos$ sudo chmod 744 f1
[sudo] contraseña para carles:
carles@CarlesOchoa:~/permisos$ sudo chmod 034 f2
carles@CarlesOchoa:~/permisos$ sudo chmod 000 f3
carles@CarlesOchoa:~/permisos$ sudo chmod 777 f4
carles@CarlesOchoa:~/permisos$ sudo chmod 561 f5
carles@CarlesOchoa:~/permisos$
```

4 La màscara de permisos [2,5p]

1. Quina és la màscara actual de permisos?. Amb quins permisos es crearan els fitxers? I els directoris?

```
carles@CarlesOchoa:~$ umask
0002
carles@CarlesOchoa:~$
```

777 – 002 =775

Fitxers:

-rwxrwxr-x

Directoris:

drwxrwxr-x

2. Amb *umask 0000*, quins permisos obtindré per defecte per als fitxers? I per als directoris?

777-000=777

Fitxers

-rw-rw-rw-

Directoris

drwxrwxrwx

3. Hi ha forma de fer, que per defecte, em surtin els fitxers amb permisos complets? (*rwx* per a tots). En cas negatiu … raona perquè no s'ha permès.

No, per seguretat no es pot ficar permís d'execució.

4. Canvia la màscara per a que per defecte els arxius regulars tinguin *rw* per a l'usuari i res per a la resta.

```
carles@CarlesOchoa:~$ umask 0077
carles@CarlesOchoa:~$
```

777-077=600

Fitxers

-rw-------

Directoris

drwx------

5. Si aplique *umask 0333* quins permisos obtindré per a fitxers? I per directoris?

```
carles@CarlesOchoa:~$ umask 0333
carles@CarlesOchoa:~$ touch hola
carles@CarlesOchoa:~$ ls -l hola
-rw-rw-r-- 1 carles carles 156 feb 12 17:08 hola
carles@CarlesOchoa:~$
```

```
carles@CarlesOchoa:~$ mkdir adios
carles@CarlesOchoa:~$ ls -l adios
total 0
carles@CarlesOchoa:~$
```

777-333=444

Fitxers

-r--r--r--

Directoris

dr--r--r--

6. Si aplico *umask 0555* quins permisos obtindré per a fitxers? I per a directoris? Té el mateix efecte fer *umask 0444?*. Hi ha diferències entre fitxers i directoris?

```
carles@CarlesOchoa:~$ umask 0555
carles@CarlesOchoa:~$ touch prova
carles@CarlesOchoa:~$ ls -l prova
--w--w--w- 1 carles carles 0 feb 12 17:12 prova
carles@CarlesOchoa:~$ mkdir prova2
carles@CarlesOchoa:~$ ls -l prova2
ls: no se puede abrir el directorio 'prova2': Permiso denegado
carles@CarlesOchoa:~$ sudo ls -l prova2
[sudo] contraseña para carles:
total 0
carles@CarlesOchoa:~$
```

```
carles@CarlesOchoa:~$ umask 0444
carles@CarlesOchoa:~$ touch ordinador
carles@CarlesOchoa:~$ ls -l ordinador
--w--w--w- 1 carles carles 0 feb 12 17:15 ordinador
carles@CarlesOchoa:~$ mkdir ordinador2
carles@CarlesOchoa:~$ ls -l ordinador2
ls: no se puede abrir el directorio 'ordinador2': Permiso denegado
carles@CarlesOchoa:~$ sudo ls -l ordinador2
total 0
carles@CarlesOchoa:~$
```

En màscara 0555:

777-555=222

Fitxers

-w--w--w-

Directoris

d-w--w--w-

En màscara 0444

777-444=333

Fitxers

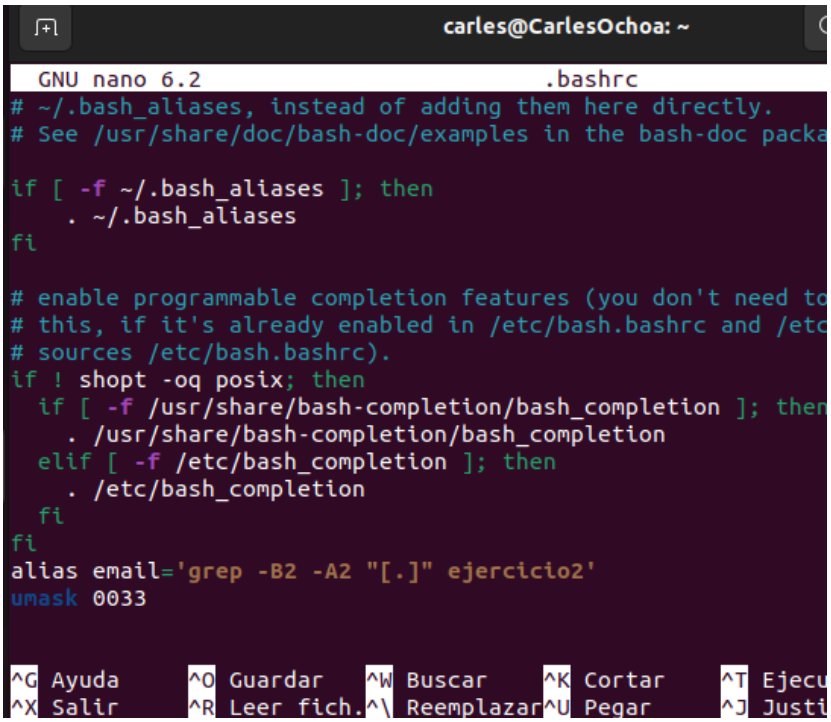
-w--w--w-

Directoris

d-wx-wx-wx

7. Fes que la màscara *0033* siga permanent per a tots els usuari. Comprova-ho.

Tindrem que editar el fitxer .bashrc



5 Bits especials [2,5p]

1. *bit s* : Copia l'ordre *rm* (busca-la amb alguna de les ordres de cerca d'anteriors pràctiques) al teu directori *permisos*. Canvia el propietari (usuari i grup) d'aquest *rm* a *u1,g1* i activa el bit *s* per a l'usuari propietari (*u+s*).

```
carles@CarlesOchoa:~$ sudo cp /bin/rm
rm      rmdir
carles@CarlesOchoa:~$ sudo cp /bin/rm permisos/
[sudo] contraseña para carles:
carles@CarlesOchoa:~$ cd permisos/
carles@CarlesOchoa:~/permisos$ ls -l
total 60
-rwxr--r-- 1 u1   g1       0 feb  7 15:52 f1
-----wxr-- 1 u2   g2       0 feb  7 15:52 f2
---------- 1 u3   g3       0 feb  7 15:52 f3
-rwxrwxrwx 1 u3   g1       0 feb  7 15:52 f4
-r-xrw---x 1 u2   g3       0 feb  7 15:52 f5
-rwxr-xr-x 1 root root 59904 feb 13 16:32 rm
carles@CarlesOchoa:~/permisos$
```

```
carles@CarlesOchoa:~/permisos$ sudo chown u1:g1 rm
carles@CarlesOchoa:~/permisos$ sudo chmod u+s rm
carles@CarlesOchoa:~/permisos$ ls-l
ls-l: orden no encontrada
carles@CarlesOchoa:~/permisos$ ls -l
total 60
-rwxr--r-- 1 u1 g1     0 feb  7 15:52 f1
-----wxr-- 1 u2 g2     0 feb  7 15:52 f2
---------- 1 u3 g3     0 feb  7 15:52 f3
-rwxrwxrwx 1 u3 g1     0 feb  7 15:52 f4
-r-xrw---x 1 u2 g3     0 feb  7 15:52 f5
-rwsr-xr-x 1 u1 g1 59904 feb 13 16:32 rm
carles@CarlesOchoa:~/permisos$
```

2. Crea dins del directori *permisos* un directori anomenat *exercici12* propietat de *u1,g1* amb permisos *rwxr-x---* . Dins d'aquesta carpeta crea tres arxius (*a1, a2, a3*) propietat d'*u1,g1*

```
carles@CarlesOchoa:~/permisos$ mkdir exercici12
carles@CarlesOchoa:~/permisos$ sudo chown u1:g1 exercici12/
carles@CarlesOchoa:~/permisos$ sudo chmod 750 exercici12/
```

Hem d'entrar amb un altre usuari ja que en l'usuari carles no tindrem permisos assignats per poder entrar a la carpeta exercici12

```
u1@CarlesOchoa:/home/carles/permisos/exercici12$ touch a1 a2 a3
u1@CarlesOchoa:/home/carles/permisos/exercici12$ chown u1:g1 a1
u1@CarlesOchoa:/home/carles/permisos/exercici12$ chown u1:g1 a2
u1@CarlesOchoa:/home/carles/permisos/exercici12$ chown u1:g1 a3
u1@CarlesOchoa:/home/carles/permisos/exercici12$ ls -l
total 0
-rw-rw-r-- 1 u1 g1 0 feb 13 16:46 a1
-rw-rw-r-- 1 u1 g1 0 feb 13 16:46 a2
-rw-rw-r-- 1 u1 g1 0 feb 13 16:46 a3
u1@CarlesOchoa:/home/carles/permisos/exercici12$
```

3. Executa, com el **teu** usuari (no *u1*), */bin/rm* i intenta esborrar els tres arxius anteriors. Pots? Per què?

```
carles@CarlesOchoa:~/permisos$ ls
exercici12  f1  f2  f3  f4  f5  rm
carles@CarlesOchoa:~/permisos$ ./rm
./rm: falta un operando
Pruebe './rm --help' para más información.
carles@CarlesOchoa:~/permisos$
```

No es poden esborrar els arxius. A més tampoc tenim permís d'execució per poder entrar a la carpeta on estan els arxius a1 a2 i a3.

4. Amb l'ordre *rm* copiada anteriorment (*/home/linux/permisos/rm* que té el bit *s* activat) intenta ara esborrar ara els mateixos arxius de l'exercici anterior? Pots ara? Raona la resposta.

```
carles@CarlesOchoa:~/permisos$ ./rm exercici12/a1
carles@CarlesOchoa:~/permisos$ ./rm exercici12/a2
carles@CarlesOchoa:~/permisos$ ./rm exercici12/a3
carles@CarlesOchoa:~/permisos$
```

Si que podem esborrar-los perquè estem executant els permisos com a l'usuari u1 i aquest usuari té permisos per esborrar arxius.

5. Crea una carpeta anomenada *temporal* dintre del directori *permisos*. Fica els permisos *777*. Com a usuari *u1* crea l'arxiu *f1* a dintre i com a usuari *u2* crea l'arxiu *f2*. Inicia sessió amb *u1* i intenta esborrar el fitxer *f2*. Pots? Quin bit t'ho permet/denega?

```
carles@CarlesOchoa:~/permisos$ mkdir temporal
carles@CarlesOchoa:~/permisos$ chmod 777 temporal/
carles@CarlesOchoa:~/permisos$ cd temporal/
carles@CarlesOchoa:~/permisos/temporal$ su u1
Contraseña:
u1@CarlesOchoa:/home/carles/permisos/temporal$ touch f1
u1@CarlesOchoa:/home/carles/permisos/temporal$ su u2
Contraseña:
u2@CarlesOchoa:/home/carles/permisos/temporal$ touch f2
u2@CarlesOchoa:/home/carles/permisos/temporal$
```

Si que es pot. O permet el bit w de l'usuari.

```
u1@CarlesOchoa:/home/carles/permisos/temporal$ rm f2
rm: ¿borrar el fichero regular vacío 'f2'  protegido contra escritura? (s/n) s
u1@CarlesOchoa:/home/carles/permisos/temporal$ ls
f1
u1@CarlesOchoa:/home/carles/permisos/temporal$
```

6. Activa el bit *t* per a la carpeta temporal. Com a usuari *u2* intenta esborrar el fitxer *f1*. Pots? Raona la resposta.

```
carles@CarlesOchoa:~/permisos$ chmod o+t temporal/
carles@CarlesOchoa:~/permisos$
```

```
u2@CarlesOchoa:/home/carles/permisos/temporal$ rm f1
rm: ¿borrar el fichero regular vacío 'f1'  protegido contra escritura? (s/n) s
rm: no se puede borrar 'f1': Operación no permitida
u2@CarlesOchoa:/home/carles/permisos/temporal$
```

No es pot esborrar perquè al activar el bit t només tenen permís per esborrar arxius el propietari del arxiu o el usuari root.

6 Access Control List [2,5p]

1. Com a *root* crea una carpeta a l'arrel anomenada */privat*. Fes que només *root* tingui permisos complets, el grup i altres no tindrà res. Comprova en aquest punt quines *ACL* té aquesta carpeta (fes captura). Com a usuari *u1* intenta crear un fitxer. Pots? Quin bit t'ho permet/denega?

```
carles@CarlesOchoa:~$ sudo mkdir privat
[sudo] contraseña para carles:
carles@CarlesOchoa:~$ sudo chmod 700 privat/
carles@CarlesOchoa:~$ getfacl privat/
# file: privat/
# owner: root
# group: root
user::rwx
group::---
other::---

carles@CarlesOchoa:~$
```

Soles el usuari root és el que pot crear fitxers. Els altres usuaris no poden

2. Crea *ACLs* per a que l'usuari *u1* tingui tots els permisos i *u2* només lectura i accés sobre la carpeta */privat*. Demostra que ara aquests dos usuaris tenen un nivell d'accés diferent. Què passa amb *u3*?

```
carles@CarlesOchoa:~$ sudo setfacl -R -m u:u1:rwx privat/
carles@CarlesOchoa:~$ getfacl privat/
# file: privat/
# owner: root
# group: root
user::rwx
user:u1:rwx
group::---
mask::rwx
other::---

carles@CarlesOchoa:~$
carles@CarlesOchoa:~$ sudo setfacl -R -m u:u2:r-x privat/
carles@CarlesOchoa:~$ getfacl privat/
# file: privat/
# owner: root
# group: root
user::rwx
user:u1:rwx
user:u2:r-x
group::---
mask::rwx
other::---
```

3. Esborra l'*ACL* de l'usuari *u1* i crea la mateixa (tots els permisos) per al grup *g1*. Afegeix ara *u3* al grup *g1* i demostra que *u3* ara té un nivell d'accés diferent.

```
carles@CarlesOchoa:~$ sudo setfacl -R -x u:u1 privat/
carles@CarlesOchoa:~$
```

```
carles@CarlesOchoa:~$ sudo setfacl -R -m g:g1:rwx privat/
carles@CarlesOchoa:~$
```

```
carles@CarlesOchoa:~$ sudo adduser u3 g1
Añadiendo al usuario `u3' al grupo `g1' ...
Añadiendo al usuario u3 al grupo g1
Hecho.
carles@CarlesOchoa:~$ getfacl privat/
# file: privat/
# owner: root
# group: root
user::rwx
user:u2:r-x
group::---
group:g1:rwx
mask::rwx
other::---
```

4. Esborra totes les *ACL* del directori */privat* i fes una captura que ho demostri.

```
carles@CarlesOchoa:~$ sudo setfacl -b privat/
carles@CarlesOchoa:~$ getfacl privat/
# file: privat/
# owner: root
# group: root
user::rwx
group::---
other::---
```

7 Bibliografia

- Document creat per Armand Mata, INS Joaquim Mir, Vilanova i la Geltrú.
- Edició i actualitzacions: Javier Martínez, IES Maria Enríquez, Gandia.

Reconocimiento-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional (CC BY-NC-SA 4.0)